

반비례 식 세우기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · $xy = a$ 에서 y 를 x 의 식으로 · 음수 비례상수 표기 · 반비례 판별

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ **X** 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · **X 왜 틀렸는지 모르겠어요** → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$y = \frac{36}{x}$	$y = 36/x$ / $xy = 36$	2번
2	(가), (다)	가, 다 / (가)와 (다)	2번, 3번
3	반비례, $y = \frac{12}{x}$	반비례하고 $y = 12/x$ / $xy = 12$	7번
4	(가), (나), (다), (라) — (마)는 정비례	가, 나, 다, 라 / (마)는 정비례 / (가)(나)(다)(라)	1번, 3번
5	$y = \frac{24}{x}$, $y = 3$	$y = 24/x$ / $y = 3\text{ cm} / 3$	6번
6	$y = \frac{-15}{x}$ ($= -\frac{15}{x}$), $y = -5$	$y = -15/x$ / $y = -5$ / $y = -(15/x)$	1번
7	$y = \frac{-12}{x}$, $x = 2$	$y = -12/x$ / $x = 2$ / $y = -(12/x)$	1번, 6번
8	y 는 차례로 12, 6, 4, 3 · x 변화 1당 y 변화량은 일정하지 않음	12, 6, 4, 3 / 일정하지 않아요 / 변화량이 -6, -2, -1 로 달라져요	12번
9	$a = -6$, $b = -1$	-6, -1 / $a = -6$ / $b = -1$	1번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 — x 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	반비례에서도 x 가 1 커질 때마다 y 가 일정한 폭으로 줄어든다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림

괜찮아요 두 관계는 이름도 비슷하고 식도 짧아서 머릿속에서 자리가 잘 바뀌어요.

이렇게 볼까요 여러분이 세운 식에서 x 를 2배로 키워 볼까요? y 가 2배가 되나요, 절반이 되나요? 그 결과가 문제의 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 이 상황에서 끝까지 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양의 몫일까요, 두 양의 곱일까요?

확인 문제 · 한 봉지에 담는 사탕 수가 늘 갈을 때, 봉지수와 전체 사탕 수는 어떤 관계일까요? _____

3 분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 — x 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄

괜찮아요 분수 줄이 보이면 반사적으로 손이 먼저 움직여요. 모양이 눈에 확 들어오니깐요.

이렇게 볼까요 x 는 분자에 두고 분모에는 그냥 수만 있는 식을 하나 써 볼까요? x 를 키울 때 y 는 커지나요, 작아지나요?

스스로 답해 봐요 반비례인지 아닌지를 정하는 것은 분수 줄의 생김새일까요, x 가 놓인 자리일까요?

확인 문제 $\cdot y$ 를 $x \div 6$ 으로 나타낸 관계는 정비례와 반비례 중 어느 쪽일까요? _____

6 반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함

괜찮아요 정비례에서 나누어 구하던 습관이 남아 있어서, 반비례에서도 손이 먼저 나눗셈을 해요.

이렇게 볼까요 반비례 표에서 짝지어진 두 수를 곱해 볼까요? 여러 짝에서 같은 값이 나오나요? 나눈 값도 그렇게 되나요?

스스로 답해 봐요 반비례에서 언제나 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양을 곱한 값일까요, 나눈 값일까요?

확인 문제 $\cdot y$ 가 x 에 반비례하고 x 가 5 일 때 y 가 4 라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

7 표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함

괜찮아요 수가 늘어나거나 줄어드는 모습만 봐도 관계가 정해진 것처럼 보여요.

이렇게 볼까요 표의 짝마다 나눈 값과 곱한 값을 둘 다 적어 볼까요? 어느 쪽이 끝까지 같은 값으로 남나요?

스스로 답해 봐요 두 줄이 함께 커지기만 하면 정비례라고 말할 수 있을까요? 무엇이 일정해야 할까요?

확인 문제 $\cdot x$ 가 1, 2, 3 일 때 y 가 6, 3, 2 인 표는 어떤 관계일까요? _____

12 반비례에서도 x 가 1 커질 때마다 y 가 일정한 폭으로 줄어든다고 봄

괜찮아요 정비례 표에서 y 가 같은 폭으로 변하는 것을 많이 보아서, 그 느낌이 그대로 옮겨 와요.

이렇게 볼까요 반비례 표를 만들어 이웃한 y 값의 차를 차례로 적어 볼까요? 그 차이가 끝까지 같은 값인가요?

스스로 답해 봐요 같은 폭으로 줄어드는 것과 곱이 일정한 것은 같은 말일까요?

확인 문제 $\cdot$ 곱이 늘 12 인 반비례에서 x 가 1, 2, 3 으로 갈 때 y 값의 차는 각각 얼마일까요? _____

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 $\cdot$ 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 $\cdot$ 2번 정비례 $\cdot$ 3번 정비례 (x 가 분자에 있어요) $\cdot$ 6번 20 $\cdot$ 7번 반비례 (곱이 늘 6 이에요) $\cdot$ 12번 -6, -2 로 차이가 달라져요 $\cdot$ 13번 x 자리에 2, y 자리에 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

$$1. y = \frac{36}{x}$$

길이가 36 cm 인 끈을 x 도막으로 똑같이 자를 때 한 도막의 길이를 y cm 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

힌트 · 한 도막의 길이는 전체 길이를 도막 수로 나눈 값이에요.

도막 수 x 가 2배, 3배가 되면 한 도막의 길이 y 는 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배가 되니 반비례예요. x 와 y 를 곱한 값이 늘 36 이므로 $xy = 36$ 이고, 양변을 x 로 나누면 $y = \frac{36}{x}$ 예요.

2. (가), (다)

다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고르시오.

$$(가) y = -\frac{8}{x} \quad (나) y = 8x \quad (다) xy = 12 \quad (라) y = \frac{x}{4}$$

힌트 · 반비례는 x 와 y 를 곱한 값이 일정한 관계예요. x 가 분모에 있는지 분자에 있는지 살펴보세요.

(가) 는 비례상수가 -8 인 반비례예요. (나) $y = 8x$ 는 정비례예요. (다) $xy = 12$ 는 양변을 x 로 나누면 $y = \frac{12}{x}$ 가 되니 반비례예요. (라) $y = \frac{x}{4}$ 는 $y = \frac{1}{4}x$ 와 같은 식이라, x 가 분자에 있으니 정비례예요.

$$3. \text{반비례, } y = \frac{12}{x}$$

아래 표에서 y 가 x 에 반비례하는지 판별하고, 반비례하면 y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

x	1	2	4	6
y	12	6	3	2

힌트 · 짝마다 x 와 y 를 곱한 값이 모두 같은지 확인해 보세요.

x 와 y 를 곱한 값은 $1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, $4 \times 3 = 12$, $6 \times 2 = 12$ 로 모두 같아요. 곱이 일정하므로 반비례이고, 비례상수가 12 이므로 식은 $y = \frac{12}{x}$ 예요.

4. (가), (나), (다), (라) — (마)는 정비례

y 가 x 에 반비례하고 비례상수 a 의 값이 -2 이다. 이 관계를 바르게 나타낸 식을 모두 고르고, 고르지 않은 하나는 정비례인지 반비례인지 쓰시오.

$$(가) y = \frac{-2}{x} \quad (나) y = -\frac{2}{x} \quad (다) y = \frac{2}{-x} \quad (라) xy = -2$$

$$(마) y = \frac{x}{-2}$$

힌트 · 각 식을 $xy = (\text{어떤 수})$ 꼴로 고쳐 보면 비례상수가 무엇인지 한눈에 보여요. x 가 분모에 있는지도 함께 확인하세요.

(가) 는 음수 부호를 분자에 올려 쓴 식이에요. (나) 는 그 음수 부호를 분수 앞으로 꺼내 쓴 것으로 (가) 와 같은 식이에요. (다) 는 분모에 음수 부호가 있는데, 양변에 -1 을 곱해 정리하면 역시 같은 식이에요. (라) 는 양변을 x 로 나누면 같은 식이 돼요. 세 식 모두 $x = 1$ 을 넣으면 $y = -2$ 로 같은 값이 나와요. (마) 는 $y = -\frac{1}{2}x$ 와 같아서 x 가 분자에 있으므로 정비례예요.

$$5. y = \frac{24}{x}, y = 3$$

가로 길이가 x cm, 세로 길이가 y cm 인 직사각형의 넓이가 항상 24 cm^2 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, x = 8 일 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 가로와 세로를 곱하면 넓이가 되고, 그 값이 늘 일정해요.

$xy = 24$ 이므로 양변을 x 로 나누면 $y = \frac{24}{x}$ 예요. x = 8 을 대입하면 $y = \frac{24}{8} = 3$ 이므로 세로 길이는 3 cm 예요.

$$6. y = \frac{-15}{x} (= -\frac{15}{x}), y = -5$$

y 가 x 에 반비례하고 $xy = -15$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, x = 3 일 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변을 x 로 나눌 때 음수 부호도 함께 데리고 가요. 분자에 붙여 써도, 분수 앞에 붙여 써도 같은 식이에요.

$xy = -15$ 의 양변을 x 로 나누면 $y = \frac{-15}{x}$ 예요. 분자에 붙은 음수 부호는 분수 앞으로 꺼내 $-\frac{15}{x}$ 라고 써도 같은 식이에요. x = 3 을 대입하면 $y = \frac{-15}{3} = -5$ 예요.

7. $y = \frac{-12}{x}$, $x = 2$

y 가 x 에 반비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 4$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $y = -6$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 반비례에서는 x 와 y 를 곱한 값이 비례상수예요.
음수와 양수를 곱할 때 부호에 주의하세요.

비례상수는 $(-3) \times 4 = -12$ 이므로 식은 $y = \frac{-12}{x}$ ($= -\frac{12}{x}$) 예요. $y = -6$ 을 대입하면 $-6 = \frac{-12}{x}$ 이고, 양변에 x 를 곱하면 $-6x = -12$ 이므로 $x = 2$ 예요.

8. y 는 차례로 12, 6, 4, 3 · x 변화 1당 y 변화량은 일정하지 않음

비례상수가 12 인 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 에서 $x = 1, 2, 3,$

4 일 때의 y 값을 차례로 구하고, x 가 1씩 커질 때 y 의 변화량이 일정한지 아닌지 쓰시오.

힌트 · 표를 만들어 y 값을 적고, 이웃한 y 값의 차를 직접 계산해 보세요.

y 값은 차례로 12, 6, 4, 3 이에요. 이웃한 값의 차는 -6, -2, -1 로 줄어드는 폭이 점점 작아져요. 그래서 x 가 1씩 커져도 y 의 변화량은 일정하지 않아요. 정비례에서는 x 가 1 커질 때마다 y 가 늘 비례상수만큼 변하는데, 반비례는 그렇지 않다는 점이 큰 차이예요.

9. $a = -6$, $b = -1$

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지난다. 이 그래프가 점 $(b, 6)$ 도 지날 때 a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 같은 반비례 그래프 위의 점이면 x 와 y 를 곱한 값이 서로 같아요.

비례상수는 $2 \times (-3) = -6$ 이므로 식은 $y = \frac{-6}{x}$ 예요.

점 $(b, 6)$ 도 지나므로 $b \times 6 = -6$ 이고, 양변을 6 으로 나누면 $b = -1$ 이에요.